

工程质量通病防治建筑设计技术专篇（一）

工程 质量 通 病 防 治 建 筑 设 计 技 术 专 篇（一）										建设单位/CLIENT: 麻阳苗族自治县远桥房地产开发有限公司			
一、工程概况:		扩大。			确定。			还可以磨光。			项目名称/PROJECT: 远程国际		
1、工程名称: 远程国际		2)对于局部起皮或起鼓部分,在挖开后可用1:2(体积比)水泥砂浆进行修补。修补时应做好与基层及新旧部位的			(5)干铺的板状保温材料,应紧密靠需保温的基层表面上,并应铺平垫稳。分层铺设的板块上下层接缝应相互			2.地面空鼓			现象:地面空鼓多发生于面层和垫层之间,或垫层与基层之间,用小锤敲击。使用一段时间后,容易开裂。严重时大片剥落,破坏墙面使用能力。		
2、建设单位: 麻阳苗族自治县远桥房地产开发有限公司		接缝处理。			错开,板间接缝应采用同类材料嵌填密实。								
3、建设地点: 麻阳苗族自治县滨江大道与劳动路交汇处。		3)对于成片或大面积的起皮或起鼓层面,则应铲除后返工重做。为保证返修后的工程质量,此时可采用“滚压法”			(6)粘贴的板状保温材料尖贴平铺平,分层铺设的板块上下层接缝应相互错开。当采用玛蹄脂及其他胶结材料			预防			子项目名称/SUB-PROJECT: 远程国际		
4、主要功能: 负一层为车库和设备用房,一 三层为商场,四层北面为电影院,南面为住宅,四 十四层为住宅。 住宅总户数42户。		抹压工艺。先以Φ200mm、长为700mm的钢管(内灌混凝土)制成压辊,在水泥砂浆找平层铺摊、刮平后,随即用压辊来回碾压,要求压实、压平,直到表面泛浆为止,最后用铁抹子赶光、压平。采用“滚压法”抹压			粘贴时,板状保温材料相互之间及与基层之间应满涂胶结材料;当采用水泥砂浆粘贴板状材料时,板间接缝应采			(1) 严格控制基层(垫层或基层)					
二、设计依据:		工艺,必须使用干硬性的水泥砂浆,且在滚压后适时地进行养护。			(7) 沥青膨胀蛭石、沥青膨胀珍珠岩宜用机械搅拌均匀色泽均匀一致,无沥青团;压实程度根据试验确定,其厚			度应符合设计要求,表面应平整。			1) 认真清理表面的浮灰、将膜以有其他污物,并冲洗干净。如底层表面对光滑,则应凿毛。门口处砖层过高时在予剔凿。		
1、麻阳苗族自治县远桥房地产开发有限公司与我院签订的設計合同和建设單位的设计委托书及相关往来函件。		3. 找平层开裂			(8) 现喷硬质发泡聚氨酯应控制配比准确计量,发泡厚度均匀一致,表面平整。			2) 控制基层平整度,用2m直尺检查,其凹凸度不应大于10mm,以保证面层厚度均匀一致,防止薄厚悬殊			区图图/REGIONAL LOCATION MAP : 过大,造成凝结硬化时收缩不均而产生裂缝、空鼓。		
2、《怀化市城市规划管理技术规定》2016年		现象:找平层出现无规则的裂缝比较普遍,主要发生在有保温层的水泥砂浆找平层上。这些 裂缝一般为断线			(9) 松散材料保温层因强度较低,压实后不得直接在保温层上行车或堆放物料,施工人員且穿软底鞋进行操作。			3) 面层施工前1~2d,应对基层认真进行浇水湿润,使基层具有清洁、湿润、粗糙的表面。					
3、建设方可并已获得政府职能部门批准的方案和初步设计文件。		状和树枝状两种(图1-1~1),裂缝宽度一般在0.2~0.3mm以下,个别可达0.5mm以上,出现时间主要			2. 保温层起鼓、开裂			(2) 注意结合层施工质量					
4、麻阳苗族自治县城建规划管理部门下达的规划設計要点,对方案設計或初步設計的批復意見。		发生在水泥砂浆施工初期至20d左右散养期內。不少工程实践证明,找平层中较大的裂缝还易引发防水卷材开裂			现象:保温层乃至找平层出现起鼓、开裂。			1) 素水泥浆结合层在调浆后应均匀涂刷,不宜采用先撒干水泥面后洒水的扫浆方法。素水泥浆灰比以0.4~					
5、麻阳苗族自治县消防、建筑节能、环保、园林、交通及其它主管部门对方案設計、初步設計的审查批復意見。		另一种是在找平层上出现横向有规则裂缝,这种裂缝往往是通长和笔直的,裂缝间距在4~6mm左右。			预防措施:			2) 刷素水泥浆应与铺设面层紧密配合,严格做到随刷随铺。铺设层时,如果素水泥浆已风干硬结,则应铲除后					
6、施工图审查公司对施工图设计的审查意見。		预防措施:			(1) 为确保屋面保温效果,应优先采用质轻、导热系数小且含水率较低的保温材料,如聚苯乙烯泡沫塑料板、			重新涂刷。					
7、现行的国家及地方有关建筑设计规范、规程、标准和规定,以及国家有关工程施工及验收规范,主要有:		1)在屋面防水等级为I、II级的重要工程中,可采取如下措施:			现喷硬质发泡聚氨酯做基层。严禁采用现浇水泥膨胀蛭石及水泥膨胀珍珠岩材料。			3) 在水炉渣或水泥石灰炉渣垫层上涂刷结合层时,宜加砂子,其配合比可为水泥:砂子=1:1(体积比)。刷浆					
《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》(2013年版)		a、对于整浇的钢筋混凝土结构基层,一般应取消水泥砂浆找平层。这样可省去找平层的工料费,也可保持有利			(2) 控制原材料含水率。封闭式保温层的含水率应相当于该材料在当地自然风干状态下的平衡含水率。			前,应将表面松动的颗粒扫除干净。					
《建筑工程设计文件编制深度的规定》(2016年版)		于防水效果的施工基层。			(3) 倒置式屋面采用吸水率小于6%、长期浸水不腐烂的保温材料。此时,保温层上应用混凝土等块材、水泥			(3) 保证炉渣垫层和混凝土垫层的施工质量					
《总图制图标准》(GB/T50103-2010)		b、对于保温屋面,在保温材料上必须设置35~40mm厚的C20细石混凝土找平层,内配Φ			砂浆或卵石保护层与保温之间,应干铺一层无纺聚酯纤维布做隔离层。			1) 拌制水泥炉渣或水泥石灰炉渣垫层应用“陈速”,严禁用“新速”。					
《建筑制图标准》(GB/T50104-2010)		P4@200mm200mm钢丝网片。			(4) 保温层施工完成后,应及时进行找平层和防水层的施工。在雨季施工时保温层应采取遮盖措施。			2) 炉渣使用前应过筛,其最大粒径不应大于4mm,且不得超过垫层厚度的1/2。粒径在5mm以下者,不得					
《民用建筑设计统一标准》(GB50352-2019)		c、对于装配式钢筋混凝土结构板,应先将板缝用细石混凝土灌缝密实,板缝表面(深约20mm)宜嵌填密封胶			(5) 从材料堆放、运输、施工以及成品保护等环节都应采取的措施,防止受潮和雨淋。			得超过总体积的40%。炉渣内不应含有有机物和未燃尽的煤块。炉渣采用“焖速”时,其焖透时间不应少于5d					
《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版)		料。为了使基层表面平整,并有利于防水施工,此时也宜采用C20的细石混凝土找平层,厚度为30~			(6) 屋面保温层干燥有困难时,应采用排气措施。排汽道应纵横贯通,应与大气连通的排汽孔相通,排汽孔			3) 石灰应在使用前3~4d用清水熟化,并加以过筛。其最大粒径不得大于5mm。					
《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)		35mm。			(7) 为减少保温屋面的起鼓和开裂,找平层宜选用细石混凝土或配筋细石混凝土材料。详见1.1.3“找平层开裂			4) 水泥炉渣配合比宜采用水泥:炉渣=1:6(体积比);水泥石灰炉渣配合比宜采用水泥:石灰:炉渣=1:1:8(体积					
《无障碍设计规范》(GB 50763-2012)		2)找平层应设分格缝,分格缝宜设在板端处,其纵横的最大间距:水泥砂浆或细石混凝土找平层不宜大于			”的预防措施。			比);拌合应均匀,严格控制用水量。铺设后宜用辊子碾压至表面泛浆,并用木抹子搓打平,表面不应有松动的					
《屋面工程技术规范》(GB 50345-2012)		6m(根据实际观察最好控制在5m以下);沥青砂浆找平层不宜大于4m。水泥砂浆找平层分格缝的缝宽宜小于			治理方法:			颗粒。铺设厚度不应小于60mm。当铺设厚度超过120mm时,应分层进行铺设。					
《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-2015)		10mm,如分格缝兼作排汽屋面的排汽道时,可适当加宽为20mm,并应与保温层相贯通。			屋面保温层的主要质量通病虽然表现为起鼓、开裂,但其根源在于施工后保温层中留有大量的积水。解决办法之一			5) 在炉渣垫层内埋设管道时,管道周围应用细石混凝土填实稳固好。					
《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2010)		3)对于抗裂要求较高的屋面防水工程,水泥砂浆找平层中,宜掺微膨胀剂。			,就是排除保温层内多余的水分。			6) 炉渣垫层铺设在混凝土基层上时,铺设前应先在基层上涂刷水泥灰比为0.4~0.5的素水泥浆一遍,随涂随铺					
《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2010)		4)其余同1.1.2“找平层起砂、起皮”的预防措施。			治理方法:			7)炉渣垫层铺设后,应认真做好养护工作,养护期间应避免受水侵蚀,待其抗压强度					
《住宅设计规范》(GB 50096-2011)		a.对于裂缝宽度在0.3mm以下的无规则裂缝,可用稀释后的改性沥青防水涂料多次涂刷,予以封闭。			a.对于裂缝宽度在0.3mm以下的无规则裂缝,可用稀释后的改性沥青防水涂料多次涂刷,予以封闭。			达到1.2MPa后,方可进行下道工序的施工。					
《住宅建筑规范》(GB50368-2005)		b.对于裂缝宽度在0.3mm以上的无规则裂缝,除了对裂缝进行封闭外,还宜在裂缝两边加贴“一布二涂”有			胎体材料的涂膜防水层,贴缝宽度一般为70~100mm。			7)炉渣垫层铺设后,应认真做好养护工作,养护期间应避免受水侵蚀,待其抗压强度达到1.2MPa后,方可					
《车库建筑设计规范》(JGJ 100-2015)		c.对于横向有规则的裂缝,则应在裂缝处将砂浆找平层凿开,形成温度分格缝。具体参照1.1.3“找平层开裂”			c.对于横向有规则的裂缝,则应在裂缝处将砂浆找平层凿开,形成温度分格缝。具体参照1.1.3“找平层开裂”			进行下道工序的施工。					
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067-2014)		的预防措施(2)。			(一)卷材防水屋面			(8)混凝土垫层应用平板振捣器振实,高低不平处,应用水泥砂浆或细石混凝土找平。					
三、屋面工程		(一)屋面找平层			1. 找平层起砂、起皮			(4)冬期施工如使用火炉采暖养护时,炉子下面要架高,上面要吊铁板,避免局部温度过高而使砂浆或混凝土失					
1. 找平不准、排水不畅		现象:找平层施工后,在屋面上容易发生局部积水现象,尤其在天沟、檐沟和水落口周围,下雨后积水不能及时			1. 卷材起鼓			水过快,造成空鼓。					
排出。		防治措施:			现象:热熔法铺贴卷材时,因操作不当造成卷材起鼓。			(5)在高压线性土地上施工地面前,应先行进行地面加固处理。对局部设备荷载较大的部位,可采用桩基承台					
防治措施:		1)根据建筑物的使用功能,在设计中应正确处理分水、排水和防水之间的关系。平屋面宜由结构找坡,其坡度			防治措施:			支承,以免沉降后患。					
1)根据建筑物的使用功能,在设计中应正确处理分水、排水和防水之间的关系。平屋面宜由结构找坡,其坡度		宜为3%;当采用材料找坡时,宜为2%。			1)高聚物改性沥青防水卷材施工时,为焰加热要均匀、充分、适度。在操作时,首先持枪人不能让火焰停留在			治理方法:					
2)天沟、檐沟的纵向坡度不应小于1%;沟底水落差不得超过200mm;水落管内径不应小于100mm;1根水		落管的屋面最大汇水面积宜小于200m2。			一个地方的时间过长,而应沿着卷材宽度方向缓缓移动,使卷材横向受热均匀。其次要求加热充分、温度适中。			(1)对于房间的边、角处,以及空鼓面积不大于0.1m2且无裂缝者,一般可不作修补。					
落管的屋面最大汇水面积宜小于200m2。		3)屋面找平层施工时,应严格按照设计坡度挂线,并在相应位置上设基准点(冲筋)。			第三要掌握加热程度,以热熔后沥青流出黑色光泽(此时沥青温度在200~230℃之间)、发亮并有微泡现象			(2)对人员活动频繁的部位,如房间的门口、中部等处,及空鼓面积大于0.1m2大,但裂缝显著者,应予修					
4)屋面找平层施工完成后,对屋面坡度、平整度应及时组织验收。必要时可在雨后检查屋面是否积水。		5)在防水层施工前,应将屋面垃圾与落叶等杂物清扫干净。			为度。			(3)局部修补应将空鼓部分凿去,四周宜凿成方形或圆形,并凿进结合良好处30~50mm,边缘应凿成斜					
5)在防水层施工前,应将屋面垃圾与落叶等杂物清扫干净。		2. 找平层起砂、起皮			工环境、气候条件调节掌握。气温高冷却慢,液压时间宜稍紧密接触,排尽空气,而在铺压时用力又不宜过大,			披形。底层表面应适当凿毛。凿好后,将修补周围100mm范围内清理干净。修补前1~2d,用清水冲洗,使					
2. 找平层起砂、起皮		现象:找平层施工后,屋面表面出现不同颜色和分布不均的砂粒,用手一搓,砂就会分层浮起;用手击拍,			环境、气候条件调节掌握。气温高冷却慢,液压时间宜稍紧密接触,排尽空气,而在铺压时用力又不宜过大,			其充分湿润。修补时,先在底面及四周刷水灰比为0.4~0.5的素水泥浆一遍,然后用面层相同材料的拌合物填					
表面水泥砂浆会成片脱落或有起皮、起鼓现象;用水锤敲击,有时还会听到空鼓的哑声;找平层起砂、起皮是两		种不同的现象,但有时会在一个工程中同时出现。			满贴结实牢固。			补。如原有面层较厚,修补时应分次进行,每次厚度不宜大于20mm。终凝后,应立即用湿砂或湿草袋等覆盖养护,					
预防		防治措施:			2. 转角、立面和卷材接缝处粘结不牢			严防早期产生收缩裂缝。					
1)严格控制结构或保温层的标高,确保找平层的厚度符合设计要求。		1)严格控制结构或保温层的标高,确保找平层的厚度符合设计要求。			现象:卷材铺贴后易在屋面转角、立面处出现脱空。而在卷材的搭接缝处,还常发生粘结不牢、张口、开缝等缺			(4)大面积空鼓,应将整个面层凿去,并将底面凿毛,重新铺设新面层。有关清理、冲洗、刷浆、铺设和养护					
2)在松板材料保温层上做找平层时,宜选用细石混凝土材料,其厚度一般为30~35mm,混凝土强度等级应		大于C20。必要时,可在混凝土内配置双向Φb4@200mm的钢筋网片。			陷。			等操作要求同上。					
3)水泥砂浆找平层宜采用1:2.25~1:3(水泥:砂)体积配合比,水泥强度等级不低于32.5级;不得使用过期和		受潮结块的水泥,砂子含水量不应大于5%。当采用细砂骨料时,水泥砂浆配合比宜改为1:2(水泥:砂)。			防治措施:			3. 浴厕间地面渗漏滴水					
4)水泥砂浆铺摊前,屋面基层应清扫干净,并充分湿润,但不得有积水现象。铺摊时应用水泥净浆薄薄涂刷一		层,确保水泥砂浆与基层粘结良好。			1)基层必须做到平整、坚实、干净、干燥。			现象:浴厕间地面常有积水,顶棚表面经常潮湿。沿管道边缘或管道接头处渗漏滴水,甚至渗漏到墙体内形成大					
5)水泥砂浆宜用机械搅拌,并要严格控制水灰比(一般为0.6~0.65),砂浆稠度为70~80mm,搅拌时间		不得少于1.5min。搅拌后的水泥砂浆宜达到“手捏成团、落地开花”的操作要求,并应做到随拌随用。			(2)涂刷基层处理剂,并要求做到均匀一致,无空白漏刷现象,但切勿反复涂刷。			预防					
6)做好水泥砂浆的铺摊和压实工作。推荐采用木杠刮平,木抹子初压,并在初凝收水前再用铁抹子二次压实		和收光的操作工艺。			(3)屋面转角处应按规定增加卷材附加层,并注意与原设计的卷材防水层相互搭接牢固,以适应不同方向的结构			(1)设计方面针对工程使用特点,在图纸上明确质量要求。					
7)屋面找平层施工后应及时覆盖洒水养护(宜用薄膜塑料布或草袋,使其表面保持湿润,养护时间宜为7~		10d。也可使用喷草剂、涂刷粉底油等方法进行养护,保证砂			和温度变形。			1)浴厕间楼面标高应比一般地面低20~50mm;					
浆中的水泥能充分水化。		治理方法			(4)对于立面铺贴的卷材,应将卷材的收头固定于上墙的凹槽内,并用密封材料嵌填封严。			2)浴厕间楼面结构四周的边梁应向内侧上翻起,高度不小于200mm,防止水从四周墙根处向外渗漏。					
1)对于面积不大的轻度起砂,在清扫表面浮砂后,可用水泥净浆进行修补;对于大面积起砂的屋面,则应将水		泥砂浆找平层甚至一定深度,再用1:2(体积比)水泥砂浆进行修补,修补厚度不宜小于15mm,修补范围宜适当			(5)卷材与卷材之间的搭接缝口,亦应用密封材料封严,宽度不应小于10mm。密封材料应在缝口抹平,使其形			4)管道支(托)架应注明材料规格、间距和固定方式。					
					成有明显的沥青条带。			5)横向排水管应有2%~3%的坡度,以使排水畅通,防止涌水冒。					
					(三)屋面保温层			6)竖向排水管每层应设置清扫口,一旦发生堵塞,便于及时清扫。					
					1. 表面铺设不平			7)地面应有防水托盘,防止地面污水沿地漏四周向外渗漏。					
					现象:屋面保温层表面铺设不平整。			8)明确管道安装好后,必须进行注水试压(上水管)和注水试验(下水管)的要求。					
					防治措施:			(2)土建施工应作好以下各点:					
					(1)保温层的导热系数是一个重要技术指标,它与材料的堆积密度(或表现密度)密不可分,材料质量要求应			1)重视浴厕间楼面结构混凝土的浇筑质量,振捣密实,认真养护。					
					满足表1-5-1的有关规定。			2)楼面上预埋的管道洞口上下位置应一致,防止出现较大误差。					
					(2)松散保温材料的粒径应进行筛分,筛作的细颗粒及粉末严禁使用。			3)管道安装好后,宜用细石混凝土认真补浇管道四周洞。混凝土强度等级应比楼面结构的混凝土提高一级,					
					(3)保温层施工前要求基层平整,屋面坡度符合设计要求。施工时可根据保温层的厚度设置基准点(可在屋面			并认真做好养护。					
					上每隔1m设置1根木条),拉线找平。								
					(4)松散保温材料应分层铺设,并适当压实,每层虚铺厚度不宜大于150mm;压实度与厚度应经过试验								